$$\int_1^\infty\int_1^\infty \frac{\tan^{-1}(xy)}{y^2(x^{3/2}+1)}\,dx\,dy$$

con el cambio de variable

$\frac{1}{u} = x \rightarrow -\frac{du}{u^2} = dx$ $\quad \frac{u^{3/2}}{u^{3/2}+1} = \frac{1}{x^{3/2}+1}$

$\frac{1}{w} = y \rightarrow -\frac{dw}{w^2} = dy$

$$\int_0^1\int_0^1 \frac{\tan^{-1}\left(\frac{1}{uw}\right)}{\sqrt{u}\,(u^{3/2}+1)}\,du\,dw$$

con esto también cambiamos los límites de integración de $[1,\infty]\times[1,\infty]$ a $[0,1]\times[0,1]$

Para eliminar la divergencia causada por $\sqrt{u}$ evaluada en 0 ocupamos

$u = s^2 \quad \frac{1}{u} = \frac{1}{s^2} \quad du = 2s\,ds \quad \sqrt{u} = s$

$$\int_0^1\int_0^1 \frac{2\tan^{-1}\left(\frac{1}{s^2w}\right)}{(s^3+1)}\,ds\,dw$$

Ahora solo queda aislar la divergencia aprovechando de la identidad de los angulos complementarios del arcotan que dice

$\tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)+\tan^{-1}(x) = \pi/2$ esto solo si $x>0$ y como $\frac{1}{s^2w}$ al estar evaluado entre 0 y 1 siempre es mayor a 0 por ende la propiedad se puede reescribir como

$$\tan^{-1}(s^2w)+\tan^{-1}\left(\frac{1}{s^2w}\right) = \pi/2$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{s^2w}\right) = \pi/2 - \tan^{-1}(s^2w)$$

con esto la integral se puede reescribir como

$$\int_0^1 \frac{\pi\,ds}{(s^3+1)} - \int_0^1\int_0^1 \frac{2\tan^{-1}(s^2w)}{(s^3+1)}\,ds\,dw$$

Para resolver la integral $\pi\int \frac{ds}{s^3+1}$ nos aprovechamos de

$s^3+1=(s+1)(s^2-s+1)$ Por ende

$$\frac{1}{s^3+1}=\frac{A}{s+1}+\frac{Bs+C}{s^2-s+1} \rightarrow 1=A(s^2-s+1)+(s+1)(Bs+C)$$

$$1=As^2-As+A+Bs^2+sC+Bs+C=(A+B)s^2+(-A+B+C)s+(A+C)$$

De esta ecuación se saca que

$A+B=0 \quad -A+B+C=0 \quad A+C=1 \quad A=\frac{1}{3} \quad B=-\frac{1}{3} \quad C=\frac{2}{3}$

$$\frac{1}{s^3+1}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s+1}+\frac{1}{3}\frac{s+2}{s^2-s+1}$$ Con esto la integral se puede resolver

$$\frac{\pi}{3}\int_0^1\left[\frac{1}{s+1}+\frac{s+2}{s^2-s+1}\right]ds=\frac{\pi}{3}\ln(s+1)\Big|_0^1+\int_0^1\frac{s+2}{s^2-s+1}ds=\frac{\pi}{3}\left(\ln(2)+\frac{\pi}{\sqrt{3}}\right)$$

Nos deja con la función así:

$$\frac{\pi}{3}\left[\ln(2)+\frac{\pi}{\sqrt{3}}\right]-2\int_0^1\frac{\tan^{-1}(s^2w)}{s^3+1}ds\,dw$$